

Masse und Gewichtskraft

Zuerst stellen wir fest, dass die Art und Weise wie wir Masse im Alltag messen, physikalisch gewisse Fragen aufwirft.

(E) Masse und Gewicht
Die Einheit der Masse ist kg.
Wir messen Masse meist mit einer Waage.
Wir messen eigentlich Schwerkraft.
Masse ist ein Skalar.
Kraft ist ein Vektor.
Die Einheit der Kraft ist N
Masse und Gewichtskraft (Newton) sind offensichtlich überhaupt nicht dasselbe.
Wie funktioniert die Messung also?

Die Einheit Newton taucht noch nicht einmal irgendwo im Alltag auf (außer bei gewissen Schraubenschlüssel, aber sind Drehmomentschlüssel „Alltag“?)

Wir haben insgesamt 2 weitere Fragen:

Außerdem: Was ist das, ein Newton?
Und: Wie misst man Masse in der Schwerelosigkeit?

Um einen Teil dieser Fragen beantworten zu können, schauen wir den Zusammenhang zwischen Gewichtskraft und Masse genauer an. SchülerInnenpaare messen gleichzeitig die Gewichtskraft und die Masse. Was ergibt sich für ein Zusammenhang?

Ein kleines Experiment:
Wir messen Gewichtskraft (Federwaage) und Masse (elektronisch)
Masse proportional zur Gewichtskraft ($m \propto F_g$)
Beispiel: $F_g = 0,75 \text{ N}$
 $m = 0,0768 \text{ kg}$

$9,77 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$
exakt: $9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

Die Klasse bekommt 2 Ergebnisse: 100 g scheinen eine Gewichtskraft von 1 N zu haben. Als der Lehrer Zweifel

aufwirft, ob es wirklich ein so glattes Verhältnis ist, korrigiert sich eine Gruppe nach unten und schlägt 0,9 N pro Kilogramm vor.

Das „Beispiel“ oben ist dann die gemeinsame sehr sorgfältige Messung einer gut aufgehängten Kartoffel. Die $9,77 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ sind das von uns gemessene Verhältnis zwischen Masse und Gewichtskraft der Kartoffel.

Die $9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ sind das „offizielle“ Ergebnis für Mitteleuropa, wenn man ganz genau misst.